

MACHINING QUOTATION / OPERATIONS KNOWLEDGE

机加工 AI 报价系统 RAG 业务知识库

基于当前系统功能与业务流程的使用说明

适用对象

报价人员、业务人员、审核人员、基础资料维护人员和系统答疑助手。

核心原则

图纸识别、系统计算和 AI

建议用于辅助；最终规格、价格、工序、可行性与审核结论必须人工确认。

用途：导入本地 Dify 平台，支持系统功能、业务流程和使用边界问答。

版本：根据当前项目代码与页面功能重新梳理。

1. 系统定位与适用范围

本系统面向机加工报价任务管理。它将 CAD 图纸解析、人工确认资料、工序费用和报价策略结合，形成可追溯的参考报价、审核资料和 Excel 核价单。它不是自动定价、自动批准、自动承诺交期或替代工艺评审的工具。

- 报价中心：集中查看报价任务、搜索和追溯历史记录，并查看每条任务的参考总价与状态。
- AI 分析工作台：以五步方式完成图纸上传、图纸分析、人工确认、成本计算和 AI 报价建议。
- 成本策略：集中维护损耗、管销、利润、税、样品倍率和默认调机费的计算口径。
- 报价详情：查看图纸信息、计算方法、AI 建议、AI 审核、人工审核及导出入口。
- 智能问答：用于解释如何使用系统，不直接替用户执行创建、修改、计算、审核或导出。

使用前准备

- 受控版本的 CAD 图纸；当前工作台只可上传 DWG、DXF、STEP、STP。
- 零件名称、物料编码、物料描述、材料牌号、数量或 MOQ。
- 毛坯和成品关键尺寸、毛重、净重、公差、表面处理、热处理、检验或其他特殊要求。
- 经确认的材料单价、加工工序、各工序时长或附加费用，以及适用的成本策略。

重要边界

当前系统正式导出的是 Excel 核价单。不要将系统描述为可导出 PDF 报价单；也不要声称图片或 PDF 图纸可以在工作台上上传。

2. 页面功能、角色与状态

一个报价任务可由不同角色连续处理。系统不会根据角色自动替代职责，业务上应按企业内部授权与审批分工执行。

页面	主要可做什么	通常关注的人员	不能替代的人工判断
报价中心	查看任务、按物料编码/零件名称/物料描述搜索、按状态筛选、追溯同物料编码记录。	业务、报价、审核。	历史相似不代表当前图纸、价格或工艺相同。
AI 分析工作台	上传图纸、分析、核对特征、录入成本资料、计算报价、查看 AI 建议。	报价、工艺。	图纸识别结果、材料、工序、工时和可行性。
成本策略	新增、编辑、删除策略；维护损耗、管销、利润、税、倍率、调机费。	被授权的报价管理人员。	费率是否符合企业政策及适用产品。
报价详情	查看成本构成、公式链、审核结果、历史提示；人工审核通过后导出 Excel。	审核、报价。	最终批准、对外价格、合同和交期承诺。

报价任务状态

列表可显示草稿、已计算、AI 已审核、AI 已报价、人工已审核、已完成、已驳回等状态。常见主线是：建立任务后为草稿；计算后为已计算；生成 AI 建议后为 AI 已报价；执行 AI 审核后为 AI 已审核；人工审核通过后为已完成。人工给出“需修改”时，应回到资料确认和计算环节处理。

状态不是最终业务承诺

AI 已报价或 AI

已审核只表示系统已生成相应辅助内容，不等于人工批准。面向外部交付前仍需完成企业内部人工审核。

3. 从图纸到交付的完整流程

建议严格按下表推进。每一步的人工确认都是下一步结果可信的前提。

环节	用户要做的事	系统会保留什么	进入下一步前要确认什么
1. 建立任务	上传 CAD 图纸，点击“建立分析任务”。	关联图纸和草稿报价任务。	图纸版本和文件格式正确。
2. 图纸分析	点击“开始 AI 分析”。	几何范围、尺寸标注、特征、预览资料和分析备注。	识别结果是否可用于人工核对。
3. 人工确认	修正基本信息、材料/成品规格、工序、单价、良率和策略。	本次报价的规格、重量、工序和价格输入。	输入资料与图纸、采购和工艺要求一致。
4. 成本计算	点击“确认参数并计算报价”。	成本明细、费率和输入快照、单价和总价。	成本构成和计算口径无遗漏。
5. AI 建议	点击“生成 AI 报价建议”。	材料、工艺、风险和优化建议。	建议仅作参考，必要时回到第 3 步修改。
6. 审核交付	在报价详情执行 AI 审核，再提交人工审核。	审核意见、历史差异提示与审核时间。	人工审核已通过，才在界面导出 Excel 核价单。

修改后的闭环

只要修改了尺寸、重量、单价、工序、加工时长、损耗、策略、良率或调机费，就应重新计算。系统会将原有 AI 审核和人工审核标记为需要重新确认。

4. 图纸上传、解析与人工核对

在 AI 分析工作台的第 1 步上传图纸。系统只接受 DWG、DXF、STEP、STP；选择其他后缀时会提示不支持。上传成功后点击“建立分析任务”，再进入第 2 步启动分析。

分析会提供的辅助信息

- 二维 CAD 图纸可解析几何实体、轮廓、圆、圆弧、多段线、尺寸标注和部分公差信息。
- STEP、STP 可提供三维网格模型时，工作台可显示三维预览；二维图纸以二维预览和特征定位为主。
- 尺寸标注会优先用于估算长度、宽度和外径；没有可靠标注时，系统可能仅使用图纸外包范围或默认值，因此必须人工核对。
- 分析失败时，任务仍可进入人工确认；应以图纸和人工录入资料为准。

第 3 步怎样核对

- 左侧查看识别特征；点击特征可在图纸或模型预览中定位。
- 二维预览支持缩放、平移和选择图元；三维预览支持旋转、缩放和选择特征。
- 将识别内容与受控图纸逐项比对，特别检查材料、长宽厚、外径、孔位、公差、表面处理和特殊工艺。
- 未识别到特征不代表图纸没有该特征。需要时应在规格、物料描述和工序确认中人工补充。

AI 分析的边界

系统不会自动确认真实材料牌号、所有公差要求、表面处理、热处理、检测要求、加工可行性或实际加工时长。以上内容应由相应人员确认。

5. 人工确认：哪些资料决定本次报价

“ 确认特征与成本参数 ” 是报价的核心控制点。这里填写的内容会保存到本次报价记录中，并作为后续计算、审核和追溯的依据。

资料区	应填写或核对的内容	与后续功能的关系
基本信息	零件名称、物料编码、物料描述。	物料编码用于历史追溯和同类报价差异提醒。
材料规格（毛坯）	材质、形状、毛坯尺寸、毛重、MOQ、余料单价。	决定材料成本、数量和部分重量计算。
产品规格（成品）	成品尺寸、净重。	净重会影响按重量收费的附加工序。
工序确认	加工时长、损耗率、是否采用重量型工序、单项金额。	决定机加工成本和附加费用。
单价确认	材料单价或直接价格、打样调机费、良率、报价策略。	决定材料成本、单价、总价及费率口径。

数量与材料价格记录

若填写 MOQ，系统会将 MOQ 作为本次报价数量；未填写时使用数量字段，默认至少为 1 件。用户在本次报价中确认的材料单价会保存为本次记录的价格快照。系统也可从材料目录带入当前价格；如确认时间超过 30 天或尚未确认，页面会提示先复核。

填写原则

对于图纸解析得到的任何资料，都应以人工确认值为准。尤其是毛重、净重、材料单价、工序分钟数和良率，不能只依赖系统自动带入内容。

6. 形状、密度、重量与余料

系统按形状区分两种材料价格处理方式。材质与形状的价格方式必须匹配；切换为不匹配的形状时，系统会要求重新选择材质和单价。

选择的形状	材料成本口径	自动计算	操作提醒
方块	毛重 × 材料单价（元/kg）。	材料密度和料长、料宽、料厚齐全时，可估算毛重和净重。	可人工改写重量；修改尺寸或密度会重新估算。
球体	毛重 × 材料单价（元/kg）。	材料密度和外径齐全时，可估算毛重和净重。	确认外径是毛坯还是成品对应尺寸。
自定义形状	直接价格，即填写价格本身。	不自动算材料成本重量。	毛重、密度和余料不进入材料成本；净重仍可能用于重量型工序，需人工填写。

重量和余料的业务含义

- 毛重：用于按公斤计价的材料成本。方块和球体在条件齐全时会自动估算，也允许人工覆盖。
- 净重：成品重量；除用于核对外，还会被按重量收费的工序使用。
- 余料重量：按“毛重减净重”自动记录。仅当毛重不小于净重时显示。
- 余料单价与余料价值：只作为记录展示，不从材料成本或总价中扣减。

基础资料维护

材料目录可维护材料名称、密度和当前单价。密度是用于自动估算重量的物理常数；修改后会影响到后续使用该材料的自动估重。新增自定义形状后可供后续报价选择，但自定义形状不具备自动估重公式。

7. 工序确认与基础资料维护

在第 3 步点击“ 工序确认 ”，可对每个工序填写对应资料。工序只有在达到其参与条件后才会被计入报价。

工序类别	参与条件	成本计算方式	常见使用场景
按时长的机加工	填写加工分钟数。	工费率 ÷ 60 × 加工分钟数。	车、铣、CNC、磨、线切割等按工时收费的加工。
损耗率型	填写损耗率；材料损耗/刀具损耗可留空并使用所选策略默认值。	机加工成本 R × 损耗率。	材料损耗、刀具损耗等与机加工成本相关的附加费用。
按重量计算	勾选该工序。	单价 × 净重。	按成品净重收费的处理，例如系统中设置为此类的工序。
单项金额	填写金额。	直接使用填写金额。	固定费用、检验、包装、清洗、特殊处理等。

工站维护规则

- 可新增工站，选择按时长、损耗率、按重量或单项金额的计费方式。
- 可修改工站名称和相关费率，可删除不再使用的工站。删除后不再显示在后续报价的工序列表。
- 历史报价会保留本次使用的工序和费率快照，因此后续维护不会改写历史报价的计算明细。

工序遗漏风险

只有填值或勾选后的工序会进入计算。图纸中的表面处理、热处理、检验、包装或特殊要求如未转化为已选工序，系统不会自动计费。

8. 报价策略与计算方法

报价策略是一组可复用的费率：材料损耗率、刀具损耗率、管销率、利润率、税率、样品倍率和默认调机费。选择策略后，计算会保存当次使用的费率快照；之后维护策略不会改写历史报价。

成本公式链

编号	名称	当前系统计算口径
K	材料成本	按公斤计价：毛重 × 单价；直接价格方式：填写价格本身。
Q / R	单项加工与机加工成本	按时长单项：工费率 ÷ 60 × 分钟；R 为所有按时长项目成本之和。
附加	损耗、重量与单项费用	损耗率型：R × 损耗率；重量型：单价 × 净重；单项金额：直接使用填写金额。
S	管销	(R + 全部附加费用) × 管销率。
T	小计	K + R + S + 全部附加费用。
U	利润	T × 利润率。
V	含税成本	(T + U) × (1 + 税率)。
W	样品价	V × 样品倍率。
总价	最终参考总价	报价单价 × 数量 + 调机费；填写良率时，报价单价为 W 再按良率调整。

良率和调机费

良率留空时，报价单价不调整；填写良率后，报价单价会以样品价 W 除以良率后的系数计算。例如良率为 85%，单价会按 0.85 进行调整。调机费是总价中的一次性增加项，适合打样情形；未特别填写时可使用所选策略的默认调机费。

核对方

计算完成后，在报价详情点击“查看计算方法”，可查看各项工序、附加费用、单价记录和公式链。发现输入有误时，应返回确认步骤修正后重新计算。

9. AI 建议、AI 审核与人工审核

系统中有两类 AI 辅助内容：报价建议用于汇总工艺和风险；AI 审核用于检查可能的输入疏漏和历史差异。两者都不是批准结论。

AI 报价建议

计算完成后可生成 AI 报价建议。内容通常包括材料推荐、工艺建议、风险提示和优化建议。看到建议后，应根据图纸和业务资料人工判断；需要修改规格、工序或单价时，回到第 3 步修改并重新计算。

AI 审核会检查什么

- 未计算时会提示先计算报价。
- 参考总价明显偏低或偏高时，会提示复核毛重、单价、加工时长或进行双人复核。
- 材料成本或机加工成本占比偏高时，会提示检查用料、工序和加工时长。
- 材料单价缺失、未确认或超过 30 天未复核时，会提示确认最新价格。
- 同一物料编码有历史报价时，会提示单件价偏离、工序增减、以及同工序时长相差较大的情况；首次报价则没有历史基线可对比。
- 语义审核还会围绕图纸描述与已选工序，提示可能遗漏的处理、规格或时长核对事项。

人工审核和导出

AI 审核完成后，审核人员可填写人工审核结论和意见。结论为“通过”时，任务进入已完成状态，界面显示“导出核价单 Excel”按钮。结论为“需修改”时，应修正资料、重新计算、重新执行 AI 审核，并重新提交人工审核。

10. 历史追溯、快照与维护影响

系统为本次报价保存关键资料，以便后续解释“当时为什么这样算”。在报价中心中，可按物料编码、零件名称、物料描述或关键字搜索；点击物料编码可查看同物料编码的历史报价。

保存的资料	用途	后续维护是否改变历史报价
图纸分析结果	查看识别特征、尺寸、公差备注和预览来源。	不会因为新一次分析而改写旧任务的记录。
材料价格记录	保留本次使用的单价、确认时间、来源和计价方式。	后续更新当前价格不会改写本次价格记录。
工序与策略记录	保留本次已选工序、分钟数、费率、附加费用和策略费率。	后续修改或删除工站/策略不会改写本次计算明细。
计算和审核结果	解释成本构成、审核意见、历史基线提示和人工结论。	修改影响成本的资料后，旧审核会被标记为需要重新确认。

维护时的注意事项

- 新增材料时应同时确认计价方式。方块/球体使用按公斤计价材料，自定义形状使用直接价格材料。
- 策略名称必须唯一。删除策略不会改写历史报价，但进行中的报价应重新选择可用策略后再计算。
- 预置“方块”“球体”是自动估重所需形状，不能删除；自定义形状可按需要维护。
- 删除工站后，历史记录仍可查看；新报价不会再显示该工站。

追溯的正确用法
历史报价适合用于发现差异和辅助核对，不能直接复制为当前价格。当前图纸、材料单价、数量、工序、时长和策略不同，都会导致合理报价不同。

11. 常见问题、异常处理与问答边界

上传不了图纸怎么办？

确认后缀为 DWG、DXF、STEP 或 STP，并检查是否选择了正确文件。当前工作台不支持图片或 PDF 图纸上传。

图纸识别出的尺寸、材料或特征不对怎么办？

在第 3 步人工修正规格、物料描述和工序。图纸识别只用于辅助，计算以人工确认值为准。

某道工序为什么没有计费？

检查是否填写了分钟数、损耗率或金额，或是否勾选了按重量收费的项目。未填值或未勾选的工序不参与计算。

为什么单价被提示待确认或过期？

当前价格没有确认记录，或确认时间超过 30 天。应确认最新价格后再计算和审核。

为什么余料没有降低报价？

余料重量和余料价值仅作记录展示，不参与本次报价的成本计算。

为什么修改后需要重新审核？

规格、重量、价格、工序、时长、策略、良率或调机费变化会影响成本。重新计算后，原有审核不再代表新结果。

聊天助手能帮我直接计算或批准吗？

不能。聊天助手只能根据知识库说明系统操作和规则，不能替用户操作系统或作出业务批准。

Dify 问答规则

当用户提问超出本知识库，例如某张具体图纸的真实可加工性、实时市场价格、某条记录的实际状态、未展示功能或未来功能，助手必须如实说明“当前知识库没有对应资料，无法确认”，不得猜测。

文档结束。建议将本 PDF 上传至 Dify

知识库，并使用同目录的“机加工AI报价系统-Dify聊天助手Prompt.md”作为聊天助手提示词。